



Projeto da disciplina

Entrega em 18/jun

Projetos de implementação

Todos os grupos devem criar um plugin no ImageJ, onde:

- O usuário abre uma imagem de referência;
 - O usuário abre uma pasta onde está armazenada a base de imagens de busca;
 - O usuário define os parâmetros de execução do extrator de características;
 - O usuário dispara a execução do extrator;
 - O extrator gera um vetor de características para a img de referência e um vetor para cada img de busca e armazena em um arquivo;
 - O usuário define um valor de k para realizar busca aos k-vizinhos mais próximos (material de apoio: https://drive.google.com/file/d/1D18ASFBaH9__edBU7WJLM2XINekm3cbh/view?usp=drive_link);
 - O usuário escolhe uma função de distância a ser utilizada;
 - O usuário dispara a busca aos k-vizinhos;
 - O sistema gera um arquivo (ou apresenta na tela) o vetor da img de referência e as k imgs de busca, com os respectivos vetores.
- IMPORTANTE: a otimização de desempenho na implementação do extrator será levada em consideração na avaliação do trabalho.

IMAGENS PARA TESTE:

Textura: imagens Brodatz (https://drive.google.com/file/d/17LryEAcX88MTC7cuomHA5tK3WlviC7-/view?usp=drive_link)

Forma: imagens MPEG7 shape (https://drive.google.com/file/d/1HP9QkGQopnnQKWWH5AYHEvx3L_8sBl6c/view?usp=drive_link)

Cada grupo deve escolher um dos seguintes descritores:

1. Descritores de Haralick (Grupo Daniel e Mikhael)

- A img de entrada é a img original em níveis de cinza.
- Não há parâmetros a serem passados ao extrator.
- As matrizes de coocorrência deverão ser montadas a partir das distâncias 1, 2 e 3 e das direções 0, 45, 90 e 135 graus.
- Deverão ser calculados os seguintes descritores de Haralick: variância, entropia, energia e homogeneidade para cada matriz de coocorrência.
- O vetor de características será composto pelas médias dos descritores calculadas sobre todas as direções para cada distância.

2. Momentos de Hu (Érica)

- A img de entrada é binarizada com a região interna em branco e a externa em preto.
- Não há parâmetros a serem passados ao extrator.
- O vetor de características será composto pelos 7 momentos de Hu.

3. Momentos de Zernike

- A img de entrada é a img original em níveis de cinza.
- O parâmetro a ser passado ao extrator é a ordem n dos polinômios a serem calculados.
- O vetor de características será composto por todos os Znl calculados.

4. Transf. Discreta de Wavelets (Guilherme e Tainara)

- A img de entrada é a img original em níveis de cinza.
- O parâmetro a ser passado ao extrator é a quantidade de níveis de escala que o usuário deseja que sejam calculados.
- A Wavelet a ser usada deverá ser a Haar.
- O vetor de características será composto pelos valores de energia e entropia calculadas sobre cada sub-banda de cada nível de decomposição.

Reconhecimento de padrões em imagens, 5954035

Prof. Joaquim Cezar Felipe
Profa. Thaína A. A. Tosta

5. Transf. Discreta de Fourier (Ian e João)

- A img de entrada consiste no contorno da região em branco sobre fundo preto.
- O parâmetro a ser passado ao extrator é a quantidade n de coeficientes da transformada que serão usados para montar o vetor de características (serão usados os n primeiros coeficientes calculados).
- Os pontos pertencentes ao contorno podem ser considerados números complexos onde a coordenada x representa a parte real e a coordenada y representa a parte imaginária. Dessa forma, os coeficientes da transformada tbem serão nros complexos e o valor de cada um a ser usado será o seu módulo.

5. Histograma Métrico (Vinícius e Enzo)

- A img de entrada é a img original em níveis de cinza.
- Não há parâmetros a serem passados ao extrator.
- O algoritmo de obtenção do histograma métrico deverá calcular o histograma convencional e depois percorrer os bins do histograma convencional e determinar os pontos de controle do hist métrico a partir de uma avaliação de erro (baseado na diferença de área).
- Os pto de controle possuem coordenadas x (nível de cinza) e y (frequência desse nível).
- O vetor de características será composto pelos pontos de controle obtidos.

6. Código da Cadeia (Rafael)

- A img de entrada consiste no contorno da região em branco sobre fundo preto.
- O parâmetro a ser passado ao extrator é o grau de reamostragem a ser usado para redução de detalhes do contorno.
- O vetor de características será composto pelos valores de frequência direcional obtidos para cada uma das 8 direções utilizadas.

7. Medidas Geométricas (Leonardo e Natálias)

- Não há parâmetros a serem passados ao extrator.
- O vetor de características será composto pelos valores de diâmetro efetivo, circularidade, arredondamento e razão de raio.

DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO:

Os projetos serão apresentados no computador com execução de experimentos;

Perguntas serão realizadas a cada integrante do grupo com referência ao código enviado.

Projetos por seminários

Os grupos devem escolher um artigo para apresentação por seminário;

O artigo escolhido deve ser aprovado previamente à sua apresentação;

O artigo deve tratar de algum classificador supervisionado ou não supervisionado, apresentado em aula;

O tempo de apresentação será definido em 01/jun, após a definição da quantidade de grupos que optaram pelos seminários.

DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO:

Serão critérios de avaliação a qualidade dos slides e da apresentação;

Perguntas serão realizadas ao grupo após a apresentação.